

NS5119-* 獨立研究：校務研究與大數據分析

115 學年度第 1 學期 Syllabus

課程資訊	內容
上課時間	每週四 13:00–16:00
上課地點	S5-601
教學期間	2026 年 9 月 10 日至 12 月 24 日，共 16 週
授課教師	Erik Chang
學分數	3
聯絡方式與晤談時間	by appointment
課程形式	獨立研究、專題實作、文獻討論與成果答辯
課程網站	https://github.com/audachang/2026-Fall-IR-competition
文件版本	2026 年 9 月 10 日；教學進度與配分由授課教師確認後公告

一、課程概述

本課程以中央大學的校務問題為研究對象，結合資料分析與人工智慧，完成一項有明確問題、可追溯證據及可執行建議的研究專題。學生將從現有 IR 資料目錄與歷年競賽案例出發，依序完成選題、資料申請、研究設計、資料整理、分析與應用驗證，並以「2026 AI校務治理實務競賽」作為階段成果發表場域。

課程重視分析如何支持決策。例如，修課組合與後續表現的關係，可以協助檢討學習銜接；選課分發結果可以協助辨識供需瓶頸；資料搜尋工具則須證明能幫助使用者找到適用資料並理解限制。學生須同時說明分析發現、AI 應用的作用，以及現有證據尚不能回答的問題。

課程採個人或小組研究，依研究進度進行指導。每位學生均須提出可辨識的個人貢獻，並能獨立解釋研究方法與結果。

二、學習目標

完成本課程後，學生應能：

1. 將校務現象轉化為可研究的問題，界定決策使用者、研究母體、分析單位與成果指標。
2. 辨識資料目錄、申請欄位與實際資料的差異，規劃資料取得、使用範圍與替代方案。
3. 建立可重現的資料清理、連結、分析及圖表流程，檢查缺失、重複、時間與分類定義。
4. 選擇適切的統計或機器學習方法，區分描述、關聯、預測與因果推論。
5. 實作與校務問題相關的 AI 應用，以比較基準、保留測試案例及錯誤分析評估其效益。
6. 以報告、簡報與海報呈現證據，提出包含執行條件、人工覆核及成效追蹤的建議。

三、研究資料與選題

資料基礎

課程資料盤點文件於 2026/09/09 檢視了 60 項資料目錄及申請欄位頁，包括 38 項校務拋轉資料與 22 項教育部校庫報表。**這些是已確認可申請的資料項目，不是已取得的分析資料檔。**資料筆數、完整年度、欄位定義、匿名連結碼與實際使用權限，須於核准交付後確認。[1][2]

目前較有目錄與欄位基礎的方向包括開課、選課分發、修課成績、學期成績、學生歸屬、UCAN 職趣與職能，以及程式設計和跨域修課彙總。個人薪資追蹤、雇主滿意度、課程教室與節次等核心資料尚未在此次盤點中確認，不能預設已可取得。

五個建議研究方向

以下供選題討論，學生可提出其他具體問題，但須先確認資料與驗證方式。各組只需完成一項專題。

方向	研究問題與可申請資料	AI 應用與首要檢核
非資訊系所的程式設計與數位跨域參與	以學29、學9及開課資料，描述不同單位的參與差異與課程選項	建立附依據的課程探索助理；先核對人數 / 人次、分母與期別，不能將系所分類等同個人程式能力
職業興趣與課程學習表現	以 UCAN Holland、開課及修課成績，研究職趣與不同課程類型表現的關係	建立可解釋的課程探索或結果說明工具；先確認測驗時間、匿名配對與課程分類，職趣不等於能力
課程銜接與後續表現	以逐課成績、開課、學生歸屬及先前表現，分析先前修習與後續成績的關係	建立銜接課程探索與修習依據說明；須另核定銜接關係，並處理自我選擇與先前能力差異
跨系選課需求與分發瓶頸	以選課分發歷程及開課資料，辨識未滿足的選課需求與課程集中情形	建立供需查詢與資源配置情境工具；先確認分發輪次、結果代碼及去重分母，不能推定未提供的名額或衝堂資料
IR 資料發現與證據適用性助理	以獲准使用的目錄、欄位說明及公開研究資料，協助研究者判斷哪些資料能回答問題	回答須附資料來源、時間條件及不能回答的理由；與關鍵字搜尋比較，檢查引用、拒答及查找時間

歷年競賽案例用於分析「問題需要哪些證據、如何連到校務行動」，不以得獎題名取代研究設計，也不直接套用未具備的資料條件。[3] 原先提出的其他方向可在取得足夠資料後發展；例如「教室間移動負擔與成績」須補齊每週課程順序、教室及距離資料，才能衡量實際移動負擔。

資料取得與備案

第 2 週完成資料需求清單，由教師依適用程序提出申請；學生與共同處理人員依核准範圍使用資料。申請應說明所需欄位、時間、分析層級、共同處理者、使用環境及成果展示方式。

10/01 為課內資料可行性檢核點。若關鍵資料尚未交付，應與教師確認縮小範圍、改用已取得的彙總 / 公開資料，或採資料發現與檢核工具作為專題。等待核准期間先完成文獻、方法與流程設計。合成資料僅用於開發與展示，須標示，不能當作中大的實證發現。

四、每週進度

各週固定於星期四 13:00–16:00 上課。週次依中央大學 115 學年度第 1 學期校曆安排；10/29 為期中審查，12/24 為期末評量。[4]

週次	日期	主題與研究重點	階段成果
1	09/10	校務研究問題、競賽要求與歷年案例；閱讀資料盤點	一頁研究構想，列出使用者、問題與資料需求
2	09/17	選題、文獻與研究設計；確認資料申請及分工	研究提案、資料需求清單與備案；9/21 完成報名資料檢查
3	09/24	分析單位、指標與時間定義；規劃資料連結	資料字典初稿、分析計畫與來源紀錄
4	10/01	資料取得檢核；清理與探索性分析	資料品質紀錄及初步圖表；必要時啟動備案
5	10/08	比較基準、研究設計與評估指標	基準分析、資料切分或工具測試方案
6	10/15	依題目實作分析模型與 AI 應用	第一版可展示原型及操作說明
7	10/22	成效比較、資料洩漏與錯誤分析	評估結果、失敗案例及修正清單
8	10/29	期中研究審查與個別答辯	期中報告；確認競賽前可完成的研究範圍
9	11/05	補強證據、檢討替代解釋與治理建議	完整報告初稿與證據對照表
10	11/12	成果報告審查、數字核對與投稿準備	投稿版報告；於 11/16 23:59 前完成官方繳交
11	11/19	簡報、海報與原型展示	簡報及 A0 海報初稿、問答题庫
12	11/26	競賽彩排與展示檢查	簡報及展示檔；11/27 星期五另參與競賽活動
13	12/03	整理評審或同儕意見，檢討未解問題	修正對照表與延伸分析計畫
14	12/10	穩健性、群體差異與適用範圍	補充分析及結論修訂
15	12/17	治理方案、維護成本與研究交接	修訂報告、重現說明及兩頁治理建議摘要
16	12/24	期末成果發表與個人口試	完整研究包、個人貢獻及研究反思

後續若有校曆、競賽或資料交付變動，由教師公告調整。方法教學依各組問題安排，不要求每組同時使用所有統計與 AI 技術。

五、作業與評量

項目	比例	內容與評量重點
個人研究日誌、討論與同儕審查	20%	每週記錄工作、證據、研究決定與下週事項；評量投入、問題辨識及回應意見的品質
研究提案與資料可行性	10%	2–3 頁提案，含問題、資料、方法、基準、成效指標、分工與備案；9/17 提出，9/21 完成修訂
資料處理、可重現分析與原型驗證	20%	資料字典、清理與分析流程、環境版本及測試紀錄；評量方法適切性、可重現性與錯誤檢查
期中報告與答辯	15%	10/29 說明問題、資料、基準、初步結果及剩餘風險；每人回答自身工作相關問題
競賽成果報告、簡報與海報	20%	評量論證、實證支撐、建議可行性與表達；報告 11/12 課內定稿，簡報與海報依官方送件期限提前完成
期末修訂成果與個人口試	15%	12/24 繳交研究包；評量新增證據、修訂理由、成果交接與獨立解釋能力
合計	100%	

期中與期末均採專題報告及答辯，不另設筆試。共同成果以個人研究紀錄、實際貢獻與答辯表現核定個人成績。每位學生均須理解主要資料處理與結論，不以僅負責排版或簡報製作取代研究參與。

成績不以入圍或得獎決定。未入決賽或因核准事由未參與者，仍須完成同等成果包與課內展示。沒有顯著差異、AI 未優於基準或原假設不成立，均可成為有效研究結果；評量依據是方法與證據品質。

若因資料交付、身心狀況或其他因素影響進度，應儘早與教師討論調整交付範圍及期限。請假或缺席者須補交當週研究紀錄與應完成的成果。

六、競賽與成果要求

本課程以完成符合競賽要求的作品為階段目標。官方流程為報名、成果報告書初審、決賽簡報與海報展示；每隊 1–5 人。[5]

日期	性質	工作
09/21 (一)	課內檢核	完成題目、隊伍及報名資料檢查
09/23 (三)	官方期限	完成線上報名
11/12 (四)	課內檢核	完成投稿版報告
11/16 (一) 23:59	官方期限	繳交成果報告書
11/26 (四)	課內檢核	決賽彩排與展示檢查
11/27 (五)	官方活動	決賽；不屬於表定週四上課時段

官方評審採重要性、創新性、實證性、可行性各 25%；此比例用於作品自評，與本課程總成績配分不同。簡報、海報的繳交時間與上台時長依後續通知，不以 11/26 彩排日取代官方截止日。星期五活動的出席及與其他課程衝突情形，提前與教師協調。

成果報告依官方範本涵蓋主題、摘要、動機與問題、方法、分析結果、單位因應策略與建議及結論。簡報與 A0 海報 (841 × 1189 mm) 須與報告內容一致，並依公告填列隊伍與指導資訊。[5]

期末研究包包含修訂報告、程式與環境說明、資料字典、授權範圍內可檢核的資料或取得程序、主要圖表、簡報、海報、兩頁治理建議摘要及個人貢獻說明。須交代競賽版之後新增的證據與修正，不能僅重交原稿。

七、研究與 AI 使用規範

- **資料與權限**：僅使用公開或經核准的資料，依規定列明共同處理者、使用環境與期限。目錄可讀不等於可任意轉傳；未經允許，不將校內資料或中繼資料送入外部 AI 服務。期滿依核准要求結案與處理資料。
- **分析責任**：確認各期定義、資料層級及連結方式；人次不能當成人數，系所平均不能當成個人觀察值。UCAN 自評職能與興趣不等於客觀能力；修課或成績關聯不能直接證明課程效果。
- **AI 協作**：可以用 AI 協助程式、搜尋與寫作，但須揭露用途，保存模型或服務名稱、使用日期、重要提示詞與人工查核紀錄。學生對引用、數字、程式及結論負責。
- **驗證與表達**：研究型與工具型專題都須有適當比較基準。將結果與推論分開，記錄失敗案例；未經真實情境驗證的原型，不宣稱已改善校務績效。
- **誠信與研究參與**：不得偽造資料、引用、訪談或測試結果。涉及問卷、訪談或使用者測試時，先與教師確認適用的同意及審查程序。成果展示應避免識別個人或小群體。

八、教材與參考資料

不指定必購教科書。首兩週閱讀課程資料盤點與歷年競賽對照；其後依選題補充研究方法及相關文獻，建立註解書目，說明各來源如何支持問題、方法與解釋。課程分析文件中的申請目錄與欄位資訊，依核准範圍供修課者使用。課程文件與後續更新集中於課程網站 <https://github.com/audachang/2026-Fall-IR-competition>。

[1] [NCU IR 資料盤點與 NS5119 選題評估](#)，2026/09/09。優先閱讀資料限制、選題評估與申請需求。

[2] [NCU IR 60 項資料目錄](#)，2026/09/09。用於查找資料與欄位，不取代核准後資料字典。

[3] [校務研究競賽歷年得獎題目與 NCU 資料對照](#)，2026/09/09。選讀修課、學習表現與職趣案例，檢討資料條件。

[4] 國立中央大學，115 學年度校曆，第 1 頁；課程規劃參見[既有課程計畫](#)。

[5] 校務研究辦公室，[2026 AI校務治理實務競賽公告](#)，2026/09/10 核對。時程、格式與活動細節以主辦單位最終公告為準。